

3. Información técnica del producto.

a. Tipo y clase de producto:

Clase: Alimento

Tipo: Aditivo.

Aditivo no nutricional sintético, enzima, polvo para alimentos para animales.

b. Presentaciones a registrar (especificar):

20 kg de contenido neto

c. Especies de destino: Porcinos y aves

Aves: pollos de engorde, gallinas ponedoras, patos, y especies menores de aves de corral, pavos.

Cerdos: lechones destetados, cerdas en período de lactancia y cerdos de engorde.

d. Indicaciones de uso, dosificación y vías de administración:

Indicaciones de uso: Natupulse® TS 5M ha sido desarrollado para mejorar la digestibilidad de nutrientes y el rendimiento de los animales monogástricos alimentados con dietas que contienen materias primas con un alto nivel de β -mananos (por ejemplo, harina de soja, harina de guar, etc.), y se recomienda su uso en alimento peletizado hasta una temperatura de peletización de 90 °C (194 °F), así como en premezclas. Cuando la temperatura de peletización supera los 85 °C (185 °F), se aconseja realizar pruebas para verificar la retención de mananasa, ya que las condiciones de peletización pueden variar considerablemente.

Dosificación:

La dosis estándar recomendada es de 800 TMU/kg de alimento, lo que equivale a 20 g de Natupulse® TS 5M por tonelada métrica de alimento compuesto completo para todas las aves.

Vía de administración: administrar vía oral.

e. Forma adecuada de conservación, almacenamiento, transporte y destrucción del producto (eliminación del producto sin usar o de desecho).

El producto Natupulse® TS 5M puede almacenarse durante 24 meses en su envase original herméticamente cerrado en un lugar fresco y seco hasta 20 °C.

Para los criterios de transporte, manipulación y destrucción del producto se deben seguir las indicaciones de la hoja de seguridad que se adjunta.

f. Advertencias especiales: Precauciones especiales de uso, efectos no deseados, usos durante gestación, lactancia, crecimiento, mantenimiento (cuando corresponda), causas que harían variar la calidad del producto.

El producto es seguro siempre que sea utilizado en las dosis propuestas. No requiere periodo de retirada, siempre y cuando se respeten las recomendaciones de uso.

Siga las indicaciones de la hoja de seguridad y el rótulo de origen para evitar exposición al producto.

g. Naturaleza y contenido de envases (sacos/bolsas y otros) método de eliminación de los envases.

Natupulse® TS 5M es envasado y comercializado en bolsa de polietileno de baja densidad de 20 kg de contenido neto, comprendida dentro de una caja de cartón corrugado color blanco.

Los envases se deben eliminar observando la legislación nacional y local.

h. Especificaciones nutricionales o requerimientos por especie.

N/A

i. Resumen proceso de elaboración y/o flujograma de fabricación.

Proceso de elaboración de las enzimas:

El proceso de fabricación de la sustancia activa, la endo-1,4-beta-D-mananasa, implica una fermentación aeróbica sumergida controlada de un cultivo puro de la cepa de producción, seguida de la recuperación y el procesamiento posterior. El proceso de fermentación consta de tres pasos:

- Fermentación a escala de laboratorio (Precultura 1- propagación de biomasa desde un banco de células en funcionamiento)
- Fermentación de inoculación (Precultura2- propagación de biomasa para la inoculación de la fermentación principal)
- Fermentación principal o primaria

El organismo se cultiva en un medio de crecimiento en el cual se proporciona un suministro adecuado de nitrógeno, carbono y minerales necesarios para el crecimiento y la producción de la enzima.

Todos los materiales (incluido el aire) se esterilizan antes de la fermentación para garantizar una fermentación adecuada del organismo de producción. Durante el proceso de fermentación se controlan el pH y la temperatura. La tasa de transferencia de oxígeno requerida a través del caldo de fermentación se logra mediante una aireación y agitación suficientes. El crecimiento en el fermentador se permite hasta que los análisis de laboratorio demuestren que se ha alcanzado la producción máxima de la actividad enzimática deseada.

La fermentación se realiza en recipientes de acero inoxidable equipados con burbujeador de aire, agitador mecánico y dispositivos para controlar el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto

Inactivación y eliminación del organismo de producción

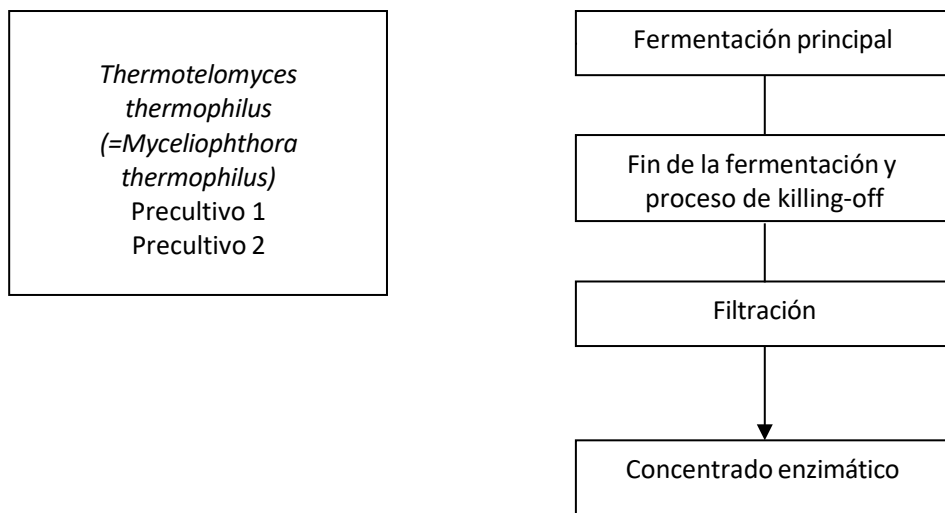
La inactivación del organismo de producción se realiza mediante un proceso químico validado y, posteriormente, se procede a la eliminación de la biomasa inactivada del caldo de fermentación utilizando una prensa de filtración por membrana.

Proceso de recuperación

El proceso de recuperación consiste en una separación sólido/líquido y una etapa de concentración. La separación sólido/líquido se realiza en dos fases utilizando un pre-cubrimiento y un auxiliar de filtración seguros y adecuados.

La etapa de concentración implica la concentración de la fracción líquida mediante una membrana UF con un límite de corte de 10 kDa. Durante el procesamiento posterior, se controlan el pH y la temperatura. Se utilizan ácido fosfórico diluido e hidróxido de amonio diluido para el ajuste del pH durante el procesamiento posterior. La filtración germinal se lleva a cabo entre las operaciones unitarias.

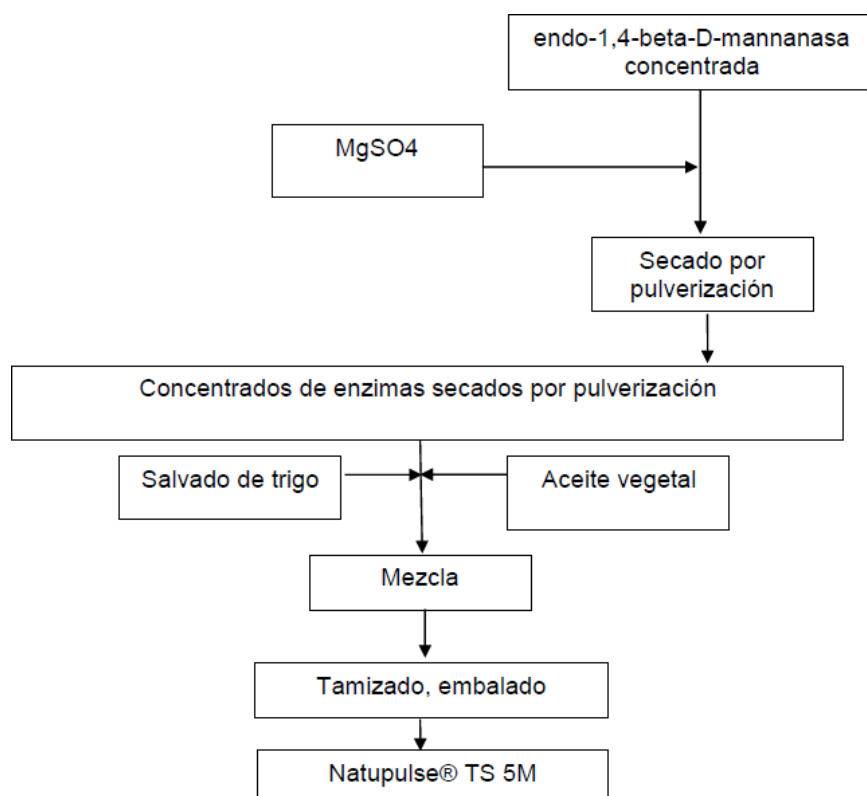
Flujograma de fabricación de las enzimas:



Proceso de fabricación de Natupulse TS 5M

El concentrado enzimático de mananasa se mezcla con sulfato de magnesio y luego se seca por pulverización para producir, como intermediario, el concentrado enzimático en polvo. Luego se mezcla con salvado de trigo. Hacia el final del proceso de mezcla, el aceite vegetal se pulveriza sobre la mezcla de polvo / salvado de trigo para producir Natupulse® TS 5M.

Flujograma de fabricación Natupulse TS 5M:



j. Causas que harían variar la calidad e inocuidad del producto.

No existen incompatibilidades con ningún componente comúnmente utilizado en las composiciones regulares para alimentación animal.

El producto debe manipularse y almacenarse siguiendo las indicaciones de la hoja de seguridad y rótulo de origen para asegurar la calidad e inocuidad del producto.